

מכפלת מחרוזות בינריות

קלט: נתונות 2 מחרוזות בעלות n ביטים, x ו y .

פלט: $x \cdot y$ (כאשר כל מחרוזת היא בעצם מספר בינארי בעל n ספרות)

מדד: מספר הפעולות האריתמטיות $(+, -, *, /)$.

פתרון 1

כופלים כל ביט ב y בכל ביט x , מזיחים לפי המיקום של הביט, ומחברים. n^2 כפלים + n^2 חיבורים - $\theta(n^2)$ פעולות אריתמטיות.

הפרד ומשול

נחלק את x ו y לשני חלקים, נכפול רקורסיבית כל חלק של x בכל חלק של y , נזיח את התוצאות ונחבר:

$$x = x_1 2^{\frac{n}{2}} + x_2$$

$$y = y_1 2^{\frac{n}{2}} + y_2$$

$$x \cdot y = (x_1 2^{\frac{n}{2}} + x_2) (y_1 2^{\frac{n}{2}} + y_2) = x_1 y_1 2^n + x_1 y_2 2^{\frac{n}{2}} + x_2 y_1 2^{\frac{n}{2}} + x_2 y_2$$

$T(n)$ - מס' הפעולות האריתמטיות הדרושות לחישוב $x \cdot y$ עם האלגוריתם הנ"ל עבור x ו y באורך n .

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 4T\left(\frac{n}{2}\right) + cn & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + cn = 4\left(4T\left(\frac{n}{4}\right) + c\frac{n}{2}\right) + cn = 4^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + 2cn + cn$$

$$= 4^2 \left(4T\left(\frac{n}{8}\right) + c\frac{n}{4}\right) + 2cn + cn = 4^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + cn(4 + 2 + 1) =$$

$$\dots = 4^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + cn \sum_{j=0}^{i-1} 2^j$$

עבור $\frac{n}{2^i} = 1$ נקבל $T(1)$ בנוסחה ונוכל לפתור $i = \log n \Leftrightarrow n = 2^i \Leftrightarrow \frac{n}{2^i} = 1$

$$T(n) = 4^{\log n} \cdot 1 + cn \sum_{j=0}^{\log n - 1} 2^j = \theta(n^2)$$

אפילו שהשתמשנו שביטת הפרד ומשול, לא ירדנו בסיבוכיות.

ננסה להקטין את הקבוע שבו מכפילים את החלק הרקורסיבי - לרדת מ 4 ל 3

$$A = x_1 y_1$$

$$B = x_2 y_2$$

$$C = (x_1 + x_2)(y_1 + y_2)$$

נשים לב שבשביל C אנו צריכים לעשות פעולת כפל אחת ושתי פעולות חיבור. את פעולות החיבור אפשר לעשות בזמן לינארי.

$$C = x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

$$C - A - B = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

$$xy = A2^n + 2^{\frac{n}{2}}(C - A - B) + B$$

עכשיו במקום 4 כפלים אנו עושים 3, אבל שילמנו בחיבורים.

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T\left(\frac{n}{2}\right) + cn = 3\left(3T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{cn}{2}\right) + cn = 3^2 T\left(\frac{n}{2^2}\right) + cn\left(\frac{3}{2} + 1\right) \\ &= 3^2 \left(3T\left(\frac{n}{2^3}\right) + c\frac{n}{2^2}\right) + cn\left(\frac{3}{2} + 1\right) \\ &= 3^3 T\left(\frac{n}{2^3}\right) + cn\left(\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} + 1\right) = 3^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + cn \sum_{j=0}^{i-1} \left(\frac{3}{2}\right)^j \end{aligned}$$

$$i = \log n \Leftrightarrow \frac{n}{2^i} = 1 \text{ רוצים}$$

$$T(n) = 3^{\log n} \cdot 1 + cn \sum_{j=0}^{\log n - 1} \left(\frac{3}{2}\right)^j = 3^{\log n} + cn \cdot 2 \left(\frac{3^{\log n}}{n} - 1\right) = \theta(3^{\log n})$$

מכפלת מטריצות

קלט: מטריצות A ו- B מגודל $n \times n$ כל אחת.

פלט: $A \cdot B$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{nn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{nn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

חישוב ישיר

מס' הפעולות האריתמטיות הדרושות: $\theta(n^3)$. לכל ערך ב- C צריך לחשב

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

הפרד ומשול

$$\begin{pmatrix} a & | & b \\ - & + & - \\ c & | & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & | & f \\ - & + & - \\ g & | & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & | & s \\ - & + & - \\ t & | & u \end{pmatrix}$$

$$r = ae + bg$$

$$s = af + bh$$

$$t = ce + dg$$

$$u = cf + dh$$

$T(n)$ - מספר הפעולות להכפלת מטריצות $n \times n$

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 8T\left(\frac{n}{2}\right) + cn^2 & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + cn^2 = \theta(8^{\log n}) = \theta(n^3)$$

לא שיפרנו את הסיבוכיות.

שיטת שטרסן

שוב, ננסה לשפר את המקדם של $T\left(\frac{n}{2}\right)$ בנוסחה הרקורסיבית. ניתן לחשב את המטריצה באמצעות 7 מכפלות:

$$p_1 = a(f - h)$$

$$p_2 = (a + b)h$$

$$p_3 = (c + d)e$$

$$p_4 = d(g - e)$$

$$p_5 = (a + d)(e + h)$$

$$p_6 = (b - d)(g + h)$$

$$p_7 = (a - c)(e + f)$$

$$r = p_5 + p_4 - p_2 + p_6 = ae + ah + de + dh + dg - de - ah - bh + bg + bh - dg - dh = ae + bg$$

וכך גם לגבי s, t, u - ניתן לשחזר את הנוסחה באמצעות 7 כפלים. מקבלים שהסיבוכיות היא

$$T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + cn^2 = \theta(7^{\log n}) = \theta(n^{\log 7}) = \theta(n^{2.8})$$

מיון מהיר QuickSort

כל פעם תוקעים "יתד", וממיינים רקורסיבית את מה שקטן ממנו ואת מה שגדול ממנו.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ T(n-1) + n & n > 1 \end{cases}$$

במקרה הגרוע $O(n^2)$.

במקרה הטוב $O(n \log n)$.

הסיבוכיות תלויה ביתד שמוצאים כל פעם. אנחנו לא יכולים להסתמך על כך שהקלט יהיה מפוזר בצורה טובה, ולכן נבחר אותו באקראי:

$$E(X) = \sum_i X_i p_i \text{ - התוחלת היא}$$

$$T(n) \text{ מס' ההשוואות שמיון מהיר מבצע על קלט באורך } n$$

$$E(T(n))$$

אם i הוא המקום במיון pivot אחרי המיון במקום i אז הזמן למיון יהיה $T(i-1) + T(n-1)$.

$$E(T(n)) = (n+1) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T(i-1) + T(n-i))$$

$$\tilde{T}(n) = E(T(n)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [T(i-1) + T(n-i)] + (n+1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T(i-1) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T(n-i) + (n+1)$$

$$= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n T(i-1) + (n+1) = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} T(i) + (n+1)$$

$$n\tilde{T}(n) = 2 \sum_{i=0}^{n-1} \tilde{T}(i) + n(n+1)$$

$$(n-1)T(n-1) = 2 \sum_{i=0}^{n-2} T(i) + (n-1)n$$

$$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + \underbrace{n(n+1-n-1)}_2$$

$$nT(n) = (n+1)T(n-1) + 2n$$

נחלק ב- $(n+1)$:

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{2}{n+1}$$

$$G(n) = \frac{T(n)}{n+1} \text{ (תנאי עצירה שלו כמו של } T: G(1) = \frac{T(1)}{2} = 0 \text{)}$$

$$G(n) = G(n-1) + \frac{2}{n+1} = G(n-2) + \frac{2}{n} + \frac{2}{n+1} = \dots = \frac{2}{n+1} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{2}{3} + G(1)$$

$$G(n) = 2 \sum_{i=3}^{n+1} \frac{1}{i} \approx 2 \int_{i=3}^{n+1} \frac{1}{i} = \theta(\log n)$$

אבל זו הסיבוכיות של G , לא של T , ולכן הסיבוכיות **בתוחלת** היא $\theta(n \log n)$

$$\begin{aligned} \int_a^{b+1} \frac{di}{i} &\leq \\ \sum_{i=a}^b \frac{di}{i} &\leq \\ \int_{a-1}^b \frac{di}{i} & \end{aligned}$$